

INSTRUCTION.pdf

Giáo án dự án môn học: Machine Learning nhập môn cho AI

Bản kế hoạch triển khai repo môn học theo từng chương, mục tiêu học tập, lab, assignment và final project

Nguồn tham khảo chính: tài liệu Machine Learning cơ bản của Vũ Hữu Tiệp, được tái cấu trúc lại theo hướng AI Foundation Curriculum và repo tự học/thực hành.

1. Mô tả tổng quan dự án

Dự án này nhằm xây dựng một repo môn học hoàn chỉnh về Machine Learning nhập môn dành cho lĩnh vực AI, phục vụ người học muốn đi từ nền tảng toán học, lập trình Python, tư duy dữ liệu đến khả năng tự triển khai các mô hình học máy cơ bản. Môn học không chỉ trình bày lý thuyết thuật toán, mà còn tổ chức nội dung theo hướng học để làm được dự án AI thực tế.

Repo môn học được thiết kế như một bộ giáo trình mở, có cấu trúc rõ ràng theo từng chương. Mỗi chương có mục tiêu học tập, lý thuyết cốt lõi, công thức và trực giác toán học, notebook thực hành, bài tập tự luyện, mini-project hoặc checkpoint đánh giá, cùng gợi ý mở rộng để đi tiếp sang Deep Learning, Computer Vision, NLP hoặc AI Engineering.

Môn học được xây dựng theo tinh thần bắt đầu từ các thuật toán đơn giản, hiểu bản chất mô hình, hiểu hàm mất mát, tham số, tối ưu và đánh giá mô hình trước khi chuyển sang các kiến trúc phức tạp hơn.

2. Đối tượng người học

- Sinh viên công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu, kỹ thuật phần mềm hoặc các ngành kỹ thuật muốn bắt đầu với AI.
- Người đã biết Python cơ bản và muốn học Machine Learning một cách có hệ thống.
- Người đang học Deep Learning nhưng còn yếu nền tảng ML cổ điển, toán học và đánh giá mô hình.
- Người muốn xây repo học thuật hoặc open-source course để chia sẻ, giảng dạy hoặc tự học.
- Người định hướng làm AI Engineer, Data Scientist, ML Engineer hoặc nghiên cứu ứng dụng AI.

3. Kiến thức đầu vào yêu cầu

- Python cơ bản: biến, hàm, list, dictionary, vòng lặp, class cơ bản.
- Biết sử dụng Jupyter Notebook hoặc Google Colab.
- Toán phổ thông: hàm số, đạo hàm cơ bản, vector ở mức nhập môn.
- Tư duy lập trình và khả năng đọc code Python.

Các phần toán cần thiết như đại số tuyến tính, xác suất, gradient và tối ưu sẽ được ôn tập lại trong các chương đầu.

4. Mục tiêu đầu ra của môn học

4.1. Năng lực nền tảng

- Hiểu mối quan hệ giữa AI, Machine Learning và Deep Learning.
- Phân biệt supervised learning, unsupervised learning, regression, classification, clustering, recommendation và dimensionality reduction.
- Hiểu vai trò của dữ liệu, đặc trưng, nhãn, mô hình, tham số, hàm mất mát và thuật toán tối ưu.
- Biết chia dữ liệu thành train / validation / test và đánh giá mô hình đúng cách.

4.2. Năng lực toán học ứng dụng

- Sử dụng vector, ma trận, phép nhân ma trận, norm, khoảng cách, trị riêng và SVD ở mức ứng dụng.
- Hiểu gradient và vai trò của gradient trong huấn luyện mô hình.
- Hiểu xác suất cơ bản, phân phối, likelihood, maximum likelihood estimation và maximum a posteriori.
- Hiểu ý nghĩa trực quan của tối ưu hóa trong Machine Learning.

4.3. Năng lực triển khai mô hình

- Tự code các thuật toán cơ bản bằng NumPy ở mức tối giản.
- Sử dụng scikit-learn để huấn luyện, đánh giá và so sánh mô hình.
- Triển khai Linear Regression, Logistic Regression, KNN, K-means, Naive Bayes, SVM, PCA và Neural Network cơ bản.
- Biết sử dụng metric phù hợp: MSE, MAE, accuracy, precision, recall, F1-score, confusion matrix và ROC-AUC ở mức nhập môn.

4.4. Năng lực dự án AI

- Xây dựng pipeline ML end-to-end từ dữ liệu thô đến báo cáo kết quả.
- Biết xử lý overfitting bằng validation, regularization, feature scaling và model selection.
- Biết trình bày kết quả thí nghiệm trong README hoặc báo cáo Markdown.
- Có khả năng mở rộng nền tảng sang Deep Learning, Computer Vision, NLP hoặc AI product development.

5. Triết lý thiết kế môn học

Bắt đầu từ đơn giản

Không bắt đầu bằng mô hình phức tạp như Transformer hay LLM. Người học cần hiểu tại sao một mô hình tuyến tính đơn giản hoạt động, thất bại ở đâu, và cần cải thiện như thế nào.

Trực giác trước, công thức sau

Mỗi thuật toán cần được giải thích bằng trực giác trước: nó đang cố làm gì, học cái gì, tối ưu cái gì. Sau đó mới đưa công thức toán và code.

Code đi cùng lý thuyết

Mỗi chương đều có notebook thực hành. Người học phải chạy code, sửa tham số, quan sát kết quả và giải thích hiện tượng.

Đánh giá mô hình là bắt buộc

Môn học không dừng ở việc gọi `model.fit()`. Người học phải biết đánh giá mô hình, so sánh baseline, phân tích lỗi và nhận diện overfitting.

Repo phải có tính tái sử dụng

Repo không chỉ là nơi chứa notebook rời rạc mà cần có cấu trúc như một course thật: chương, lab, bài tập, dataset, hình ảnh, báo cáo, template và project cuối khóa.

6. Cấu trúc repo đề xuất

```
intro-machine-learning-for-ai/
├── README.md
├── COURSE_OVERVIEW.md
├── SYLLABUS.md
├── ROADMAP.md
├── requirements.txt
├── environment.yml
├── LICENSE
├── docs/
│   ├── 00_course_introduction.md
│   ├── 01_math_foundation.md
│   ├── 02_ml_concepts.md
│   ├── 03_regression.md
│   ├── 04_classification.md
│   ├── 05_clustering.md
│   ├── 06_neural_networks.md
│   ├── 07_model_evaluation.md
│   ├── 08_dimensionality_reduction.md
│   ├── 09_svm.md
│   └── 10_final_project.md
├── notebooks/
│   ├── chapter_00_python_numpy_warmup.ipynb
│   ├── chapter_01_linear_algebra.ipynb
│   ├── chapter_02_probability_gradient.ipynb
│   ├── chapter_03_ml_pipeline.ipynb
│   ├── chapter_04_linear_regression.ipynb
│   ├── chapter_05_overfitting_regularization.ipynb
│   ├── chapter_06_knn.ipynb
│   ├── chapter_07_kmeans.ipynb
│   ├── chapter_08_naive_bayes.ipynb
│   ├── chapter_09_gradient_descent.ipynb
│   ├── chapter_10_logistic_regression.ipynb
│   ├── chapter_11_softmax_regression.ipynb
│   ├── chapter_12_mlp_backpropagation.ipynb
│   ├── chapter_13_recommender_system.ipynb
│   ├── chapter_14_pca_svd.ipynb
│   └── chapter_15_svm.ipynb
├── assignments/
├── labs/
├── projects/
├── datasets/
├── src/
├── figures/
└── reports/
```

7. Roadmap môn học theo từng chương

Chương 0. Giới thiệu môn học và định hướng AI Foundation

Mục tiêu chương: Hiểu vì sao Machine Learning là nền tảng quan trọng của AI, học môn này để làm gì, sản phẩm cuối cùng cần đạt được là gì và cách sử dụng repo môn học.

Nội dung chính:

- AI, Machine Learning và Deep Learning là gì.
- Mối quan hệ giữa AI, ML và DL.
- Các dạng bài toán ML thường gặp.
- ML pipeline tổng quát.
- Vai trò của dữ liệu trong ML.
- Tư duy học ML: từ baseline đơn giản đến mô hình phức tạp.

Kết quả cần đạt:

- Giải thích ML khác lập trình truyền thống như thế nào.
- Biết khi nào nên dùng ML và khi nào không nên dùng ML.
- Mô tả được một bài toán ML cần dữ liệu, mô hình, hàm mất mát và metric ra sao.

Sản phẩm trong repo: docs/00_course_introduction.md; figures/ai_ml_dl_relationship.png; figures/ml_pipeline.png

Chương 1. Python, NumPy và tư duy dữ liệu

Mục tiêu chương: Trang bị kỹ năng lập trình tối thiểu để học ML bằng Python, đặc biệt là NumPy, Pandas, Matplotlib và Jupyter Notebook.

Nội dung chính:

- Cài đặt môi trường Python.
- Jupyter Notebook / Google Colab.
- NumPy array, shape, broadcasting.
- Vectorization thay cho vòng lặp thủ công.
- Pandas DataFrame.
- Đọc file CSV.
- Vẽ biểu đồ cơ bản bằng Matplotlib.

Kết quả cần đạt:

- Tạo và thao tác vector, ma trận bằng NumPy.
- Đọc dataset dạng bảng.
- Kiểm tra missing value, shape, kiểu dữ liệu.
- Vẽ scatter plot, histogram, line plot.

Sản phẩm trong repo: lab_01_data_loading_preprocessing.ipynb; assignment: đọc CSV, thống kê dữ liệu và trực quan hóa 3 biểu đồ.

Chương 2. Đại số tuyến tính cho Machine Learning

Mục tiêu chương: Hiểu các khái niệm đại số tuyến tính thường xuất hiện trong ML, đủ để đọc công thức và hiểu code.

Nội dung chính:

- Scalar, vector, matrix, tensor.
- Shape của dữ liệu trong ML.
- Dot product và ý nghĩa tương đồng.

- Matrix multiplication.
- Norm và khoảng cách.
- Ma trận nghịch đảo, hạng ma trận.
- Trị riêng, vector riêng ở mức trực giác.
- Biểu diễn dữ liệu dạng ma trận.

Kết quả cần đạt:

- Hiểu vì sao dữ liệu ML thường được biểu diễn thành ma trận X .
- Hiểu vector đặc trưng của một mẫu dữ liệu.
- Tính khoảng cách Euclidean và cosine similarity.
- Hiểu dot product trong linear model.

Sản phẩm trong repo: notebooks/chapter_01_linear_algebra.ipynb; checkpoint: Euclidean distance, cosine similarity, matrix-vector multiplication, L2 normalization.

Chương 3. Xác suất, thống kê và ước lượng tham số

Mục tiêu chương: Cung cấp nền tảng xác suất cần thiết để hiểu Naive Bayes, loss function, likelihood, uncertainty và đánh giá mô hình.

Nội dung chính:

- Biến ngẫu nhiên.
- Xác suất có điều kiện.
- Bayes rule.
- Kỳ vọng và phương sai.
- Bernoulli, Gaussian, Multinomial.
- Likelihood.
- Maximum Likelihood Estimation.
- Maximum A Posteriori.

Kết quả cần đạt:

- Giải thích xác suất có điều kiện bằng ví dụ thực tế.
- Hiểu trực giác của Bayes rule.
- Hiểu huấn luyện mô hình như quá trình ước lượng tham số.
- Liên hệ MLE với việc tối ưu loss.

Sản phẩm trong repo: notebooks/chapter_02_probability_gradient.ipynb; assignment: Bayes rule cho spam classification đơn giản.

Chương 4. Gradient và tối ưu hóa trong Machine Learning

Mục tiêu chương: Hiểu vì sao hầu hết mô hình ML/DL đều cần tối ưu hóa và gradient descent hoạt động như thế nào.

Nội dung chính:

- Hàm mất mát.
- Tham số mô hình.
- Gradient.
- Gradient descent cho hàm một biến và nhiều biến.
- Learning rate.
- Local/global minimum.
- Momentum và SGD ở mức nhập môn.
- Gradient checking.

Kết quả cần đạt:

- Giải thích model học là quá trình giảm loss.
- Tự code gradient descent cho hàm đơn giản.
- Hiểu ảnh hưởng của learning rate quá lớn hoặc quá nhỏ.
- Đọc được training curve loss theo epoch.

Sản phẩm trong repo: notebooks/chapter_09_gradient_descent.ipynb; mini-lab: tối ưu hàm bậc hai và vẽ loss theo iteration.

Chương 5. Tổng quan Machine Learning pipeline

Mục tiêu chương: Đưa người học vào tư duy pipeline hoàn chỉnh trước khi học từng thuật toán cụ thể.

Nội dung chính:

- Dataset, sample, feature, label.
- Supervised và unsupervised learning.
- Regression, classification, clustering.
- Train / validation / test split.
- Data leakage.
- Feature engineering.
- Feature scaling.
- Baseline model.
- Model evaluation.

Kết quả cần đạt:

- Xác định một bài toán thuộc regression, classification hay clustering.
- Chia dữ liệu đúng cách.
- Hiểu vì sao không đánh giá trên train set.
- Xây baseline đầu tiên bằng scikit-learn.

Sản phẩm trong repo: notebooks/chapter_03_ml_pipeline.ipynb;
lab_02_train_val_test_split.ipynb

Chương 6. Hồi quy tuyến tính

Mục tiêu chương: Hiểu mô hình ML có giám sát đầu tiên: linear regression - nền tảng để hiểu loss, parameter, optimization, prediction và evaluation.

Nội dung chính:

- Bài toán hồi quy.
- Linear model.
- Mean Squared Error.
- Normal equation ở mức khái niệm.
- Gradient descent cho linear regression.
- Feature scaling.
- MSE, RMSE, MAE, R2.
- So sánh code from scratch và scikit-learn.

Kết quả cần đạt:

- Giải thích mô hình $y = wX + b$.
- Tự code linear regression đơn biến bằng NumPy.
- Huấn luyện LinearRegression bằng scikit-learn.
- Đánh giá mô hình trên test set.

Sản phẩm trong repo: notebooks/chapter_04_linear_regression.ipynb;
project_01_house_price_regression

Chương 7. Overfitting, validation và regularization

Mục tiêu chương: Hiểu vấn đề mô hình học quá tốt trên train nhưng kém trên test.

Nội dung chính:

- Underfitting.
- Overfitting.
- Bias-variance tradeoff.
- Train / validation / test.
- Cross-validation.
- Regularization L1, L2.
- Early stopping ở mức khái niệm.
- Learning curve.

Kết quả cần đạt:

- Nhận diện overfitting qua train loss và validation loss.
- Hiểu mô hình phức tạp không phải lúc nào cũng tốt hơn.
- Dùng validation set để chọn model.
- Áp dụng Ridge / Lasso regression bằng scikit-learn.

Sản phẩm trong repo: notebooks/chapter_05_overfitting_regularization.ipynb;
lab_04_model_selection.ipynb

Chương 8. K-Nearest Neighbors

Mục tiêu chương: Giới thiệu thuật toán phân loại đơn giản, trực quan, giúp hiểu vai trò của khoảng cách và feature scaling.

Nội dung chính:

- Ý tưởng K láng giềng gần nhất.
- Distance-based learning.
- Euclidean distance.
- Chọn K.
- Majority voting.
- Feature scaling với KNN.
- Ưu điểm và nhược điểm.

Kết quả cần đạt:

- Tự code KNN đơn giản bằng NumPy.
- Dùng KNeighborsClassifier trong scikit-learn.
- Hiểu ảnh hưởng của K đến decision boundary.
- Hiểu vì sao dữ liệu cần chuẩn hóa trước khi dùng KNN.

Sản phẩm trong repo: notebooks/chapter_06_knn.ipynb; project_02_iris_classification

Chương 9. K-means clustering

Mục tiêu chương: Giới thiệu bài toán học không giám sát thông qua phân cụm dữ liệu.

Nội dung chính:

- Unsupervised learning.
- Clustering là gì.
- Ý tưởng centroid.
- Thuật toán K-means.
- Hàm mục tiêu của K-means.

- Chọn số cụm K.
- Elbow method.
- Ứng dụng: customer segmentation, image compression.

Kết quả cần đạt:

- Phân biệt classification và clustering.
- Tự triển khai vòng lặp K-means đơn giản.
- Dùng KMeans của scikit-learn.
- Trực quan hóa cụm dữ liệu 2D.

Sản phẩm trong repo: notebooks/chapter_07_kmeans.ipynb;
project_03_customer_segmentation

Chương 10. Naive Bayes và phân loại xác suất

Mục tiêu chương: Hiểu cách xác suất được dùng trong phân loại, đặc biệt với dữ liệu văn bản đơn giản.

Nội dung chính:

- Bayes theorem.
- Naive assumption.
- Gaussian Naive Bayes.
- Multinomial Naive Bayes.
- Text classification cơ bản.
- Bag-of-words.
- Laplace smoothing.

Kết quả cần đạt:

- Giải thích giả định độc lập có điều kiện trong Naive Bayes.
- Dùng Naive Bayes để phân loại văn bản đơn giản.
- Hiểu tại sao Naive Bayes thường hiệu quả với dữ liệu text truyền thống.

Sản phẩm trong repo: notebooks/chapter_08_naive_bayes.ipynb; assignment: spam/non-spam với CountVectorizer và MultinomialNB

Chương 11. Logistic Regression và bài toán phân loại

Mục tiêu chương: Hiểu mô hình phân loại tuyến tính, xác suất đầu ra, sigmoid và cross-entropy loss.

Nội dung chính:

- Binary classification.
- Sigmoid function.
- Decision boundary.
- Binary cross-entropy.
- Gradient descent cho logistic regression.
- Accuracy, precision, recall, F1-score.
- Confusion matrix.

Kết quả cần đạt:

- Giải thích vì sao linear regression không phù hợp trực tiếp cho classification.
- Hiểu đầu ra xác suất của logistic regression.
- Huấn luyện logistic regression bằng scikit-learn.
- Đánh giá bằng confusion matrix và F1-score.

Sản phẩm trong repo: notebooks/chapter_10_logistic_regression.ipynb;
lab_03_metrics_confusion_matrix.ipynb

Chương 12. Softmax Regression và phân loại đa lớp

Mục tiêu chương: Mở rộng logistic regression từ binary classification sang multi-class classification.

Nội dung chính:

- Multi-class classification.
- One-hot label.
- Softmax function.
- Cross-entropy loss.
- Decision rule bằng argmax.
- Ứng dụng với dữ liệu chữ số viết tay.

Kết quả cần đạt:

- Hiểu softmax chuyển logits thành phân phối xác suất như thế nào.
- Huấn luyện mô hình multi-class bằng scikit-learn.
- Đánh giá mô hình bằng classification report.

Sản phẩm trong repo: notebooks/chapter_11_softmax_regression.ipynb

Chương 13. Neural Network cơ bản và Backpropagation

Mục tiêu chương: Giới thiệu mạng neuron nhân tạo ở mức nền tảng, làm cầu nối sang Deep Learning.

Nội dung chính:

- Perceptron.
- Multi-layer perceptron.
- Hidden layer.
- Activation function: sigmoid, tanh, ReLU.
- Forward pass.
- Backpropagation ở mức trực giác.
- Weight decay.
- Training loop cơ bản.

Kết quả cần đạt:

- Hiểu neural network là sự kết hợp nhiều phép biến đổi tuyến tính và phi tuyến.
- Giải thích forward pass và backward pass.
- Huấn luyện MLP đơn giản trên dữ liệu toy hoặc MNIST nhỏ.
- Hiểu vì sao deep learning cần nhiều dữ liệu và tài nguyên hơn classical ML.

Sản phẩm trong repo: notebooks/chapter_12_mlp_backpropagation.ipynb;
project_04_digit_classification

Chương 14. Hệ thống gợi ý nhập môn

Mục tiêu chương: Giới thiệu một ứng dụng ML thực tế: recommendation system.

Nội dung chính:

- Recommendation system là gì.
- Utility matrix.
- Content-based filtering.
- Collaborative filtering.

- User-user similarity.
- Item-item similarity.
- Matrix factorization ở mức nhập môn.
- Đánh giá hệ thống gợi ý.

Kết quả cần đạt:

- Hiểu cách biểu diễn user-item rating matrix.
- Tính similarity giữa người dùng hoặc sản phẩm.
- Xây hệ gợi ý đơn giản bằng dữ liệu MovieLens nhỏ.

Sản phẩm trong repo: notebooks/chapter_13_recommender_system.ipynb

Chương 15. Giảm chiều dữ liệu: PCA và SVD

Mục tiêu chương: Hiểu vì sao cần giảm chiều dữ liệu và cách PCA/SVD hoạt động ở mức ứng dụng.

Nội dung chính:

- Curse of dimensionality.
- Dimensionality reduction.
- Variance trong dữ liệu.
- PCA.
- SVD.
- Explained variance ratio.
- Ứng dụng: visualization, compression, noise reduction.

Kết quả cần đạt:

- Dùng PCA để giảm dữ liệu nhiều chiều xuống 2D để trực quan hóa.
- Hiểu ý nghĩa explained variance.
- Sử dụng PCA trước khi train model nếu cần.

Sản phẩm trong repo: notebooks/chapter_14_pca_svd.ipynb

Chương 16. Support Vector Machine

Mục tiêu chương: Giới thiệu SVM như một mô hình phân loại mạnh dựa trên khái niệm margin và kernel.

Nội dung chính:

- Hyperplane.
- Margin.
- Hard-margin SVM.
- Soft-margin SVM.
- Hinge loss.
- Kernel trick ở mức trực giác.
- Linear kernel, polynomial kernel, RBF kernel.
- Multi-class SVM.

Kết quả cần đạt:

- Hiểu SVM tìm decision boundary có margin lớn nhất.
- Dùng SVC trong scikit-learn.
- So sánh Linear SVM và Kernel SVM.
- Hiểu ảnh hưởng của C và gamma.

Sản phẩm trong repo: notebooks/chapter_15_svm.ipynb

Chương 17. Đánh giá mô hình và phân tích lỗi

Mục tiêu chương: Tổng hợp kỹ năng đánh giá mô hình, giúp người học không chỉ train model mà còn biết phân tích chất lượng model.

Nội dung chính:

- Regression metrics: MSE, RMSE, MAE, R2.
- Classification metrics: accuracy, precision, recall, F1-score.
- Confusion matrix.
- ROC curve, AUC ở mức nhập môn.
- Error analysis.
- Model comparison.
- Reproducibility và random seed.
- Báo cáo thí nghiệm.

Kết quả cần đạt:

- Chọn metric phù hợp với bài toán.
- Phân tích lỗi dự đoán sai.
- Viết báo cáo kết quả thí nghiệm rõ ràng.
- So sánh nhiều mô hình bằng bảng kết quả.

Sản phẩm trong repo: lab_05_error_analysis.ipynb

Chương 18. Final Project: Xây dựng pipeline ML end-to-end

Mục tiêu chương: Vận dụng toàn bộ kiến thức để hoàn thành một dự án ML hoàn chỉnh.

Nội dung chính:

- Mô tả bài toán.
- Mô tả dữ liệu.
- Exploratory Data Analysis.
- Tiền xử lý dữ liệu.
- Feature engineering hoặc feature scaling.
- Train / validation / test split.
- Baseline model.
- Ít nhất 2 mô hình so sánh.
- Đánh giá bằng metric phù hợp.
- Phân tích lỗi.
- Kết luận và hướng cải thiện.

Kết quả cần đạt:

- Hoàn thành một repo con final_project có README, report, notebook, src, figures, results và requirements.
- Trình bày được kết quả và hướng cải thiện.
- Tái lập được thí nghiệm từ code.

Sản phẩm trong repo: final_project_template; rubric 100 điểm

8. Kế hoạch học theo tuần

Tuần	Nội dung	Sản phẩm
1	Giới thiệu AI/ML/DL, Python, NumPy	Notebook warmup
2	Đại số tuyến tính cho ML	Assignment 01

3	Xác suất, gradient, tối ưu	Gradient descent demo
4	ML pipeline, train/val/test, metrics	Lab pipeline
5	Linear regression, overfitting	Project regression
6	KNN, classification metrics	Project Iris
7	K-means, clustering	Customer segmentation
8	Naive Bayes, text classification	Spam classifier
9	Logistic/Softmax regression	Multi-class classifier
10	Neural network nhập môn	MLP notebook
11	PCA, SVM, model comparison	Model benchmark
12	Final project presentation	Final report

9. Chuẩn nội dung cho mỗi chương trong repo

Chapter XX: Tên chương

1. Mục tiêu học tập

Sau chương này, người học có thể:

- ...
- ...

2. Vấn đề`trực quan

Mô tả bài toán bằng ví dụ đời sống hoặc ví dụ AI thực tế.

3. Lý thuyết cốt lõi

Giải thích khái niệm, công thức và ý nghĩa.

4. Thuật toán từng bước

Pseudo-code hoặc giải thích pipeline.

5. Thực hành Python

Liên kết notebook tương ứng.

6. Câu hỏi kiểm tra nhanh

5-10 câu hỏi ngắn.

7. Bài tập

Bài tập code hoặc phân tích.

8. Mini-project / Checkpoint

Một nhiệm vụ nhỏ để`xác nhận người học đã nắm chương.

9. Đọc thêm

Tài liệu tham khảo mở rộng.

10. Dataset đề xuất cho môn học

Dataset cơ bản

- Iris dataset: classification nhập môn.
- California Housing: regression.
- Breast Cancer Wisconsin: binary classification.
- Digits dataset trong scikit-learn: multi-class classification.
- Wine dataset: classification và PCA.
- Make blobs / make moons: clustering và decision boundary.

Dataset ứng dụng

- MovieLens 100k: recommendation system.
- Titanic: classification và missing values.
- Customer segmentation synthetic dataset.
- Spam SMS dataset: text classification.
- MNIST subset: neural network nhập môn.

11. Chuẩn kỹ thuật repo

Python environment

```
python>=3.10  
numpy  
pandas  
matplotlib  
scikit-learn  
scipy  
jupyter  
notebook  
seaborn
```

Nếu muốn giữ repo nhẹ và phù hợp nhập môn, có thể chưa cần PyTorch ở giai đoạn đầu. PyTorch chỉ nên được thêm ở chương Neural Network mở rộng hoặc course Deep Learning tiếp theo.

Coding style

- Notebook phải có markdown giải thích trước mỗi block code.
- Không để code rác hoặc cell output quá dài.
- Mỗi notebook nên có phần summary cuối.
- Hàm dùng lại nên đưa vào src/.
- Dataset lớn không push trực tiếp lên GitHub.
- Mỗi project cần có README riêng.

12. Hướng phát triển repo theo nhiều phase

Phase 1: Xây khung repo

- Tạo cấu trúc thư mục.
- Viết README tổng quan.
- Viết SYLLABUS.
- Viết ROADMAP.
- Tạo template chapter.
- Tạo template assignment.
- Tạo template final project report.

Phase 2: Soạn nội dung nền tảng

- Chương 0-5.
- Python / NumPy.
- Toán cho ML.
- ML pipeline.

- Linear regression.
- Overfitting.

Phase 3: Soạn thuật toán classical ML

- KNN.
- K-means.
- Naive Bayes.
- Logistic Regression.
- Softmax Regression.
- SVM.

Phase 4: Soạn nội dung mở rộng AI Foundation

- Neural Network nhập môn.
- Recommendation System.
- PCA / SVD.
- Model evaluation.
- Error analysis.

Phase 5: Final project và chuẩn hóa repo

- Tạo final project template.
- Tạo rubric đánh giá.
- Tạo sample final project.
- Kiểm tra toàn bộ notebook chạy được.
- Viết hướng dẫn contributor.

13. Final Project và rubric đánh giá

Người học chọn một bài toán regression, classification, clustering, recommendation hoặc dimensionality reduction + classification. Project cuối khóa phải có đủ pipeline: mô tả bài toán, mô tả dữ liệu, EDA, tiền xử lý, feature engineering/scaling, train/validation/test split, baseline, ít nhất 2 mô hình so sánh, đánh giá bằng metric phù hợp, phân tích lỗi, kết luận và hướng cải thiện.

```
final_project/
├── README.md
├── report.md
├── notebooks/
│   └── final_project.ipynb
├── src/
│   ├── data_preprocessing.py
│   ├── train.py
│   └── evaluate.py
├── figures/
├── results/
└── requirements.txt
```

Tiêu chí	Điểm
Mô tả bài toán rõ ràng	10
EDA và hiểu dữ liệu	15
Tiền xử lý đúng	15
Baseline hợp lý	10
Huấn luyện và so sánh mô hình	20
Đánh giá bằng metric phù hợp	15

Phân tích lỗi và kết luận	10
Repo sạch, tái lập được	5
Tổng	100

14. README.md gợi ý cho repo

Intro Machine Learning for AI

Repo này là giáo trình mở về Machine Learning nhập môn dành cho người học AI. Mục tiêu của repo là giúp người học xây dựng nền tảng vững chắc về dữ liệu, mô hình, hàm mất mát, tối ưu và đánh giá mô hình trước khi đi sâu vào Deep Learning, Computer Vision, NLP hoặc LLM.

Course Goals

Sau khi hoàn thành khóa học, người học có thể?

- Hiểu các khái niệm nền tảng của Machine Learning.
- Triển khai các thuật toán ML cơ bản bằng Python.
- Sử dụng NumPy, Pandas, Matplotlib và scikit-learn.
- Xây dựng pipeline train/evaluate model hoàn chỉnh.
- Phân tích overfitting và chọn metric phù hợp.
- Hoàn thành một final project ML end-to-end.

Course Structure

1. Introduction to AI, ML, DL
2. Python and NumPy for ML
3. Linear Algebra for ML
4. Probability and Optimization
5. Machine Learning Pipeline
6. Linear Regression
7. Overfitting and Regularization
8. K-Nearest Neighbors
9. K-means Clustering
10. Naive Bayes
11. Logistic Regression
12. Softmax Regression
13. Neural Networks
14. Recommendation Systems
15. PCA and SVD
16. Support Vector Machines
17. Model Evaluation and Error Analysis
18. Final Project

How to Use This Repo

1. Đọc tài liệu trong thư mục docs/.
2. Chạy notebook trong thư mục notebooks/.
3. Làm bài tập trong assignments/.
4. Hoàn thành mini-project trong projects/.
5. Nộp final project theo template.

Requirements

```
pip install -r requirements.txt
```

License

This project is for educational purposes.

15. Kết luận

Dự án môn học này nên được xem như một AI Foundation Repository, không chỉ là bản tóm tắt Machine Learning. Trọng tâm là giúp người học xây được tư duy nền tảng: hiểu dữ liệu, hiểu mô hình, hiểu loss, hiểu tối ưu, biết đánh giá, biết so sánh và biết trình bày kết quả.

Sau khi hoàn thành repo này, người học sẽ có đủ nền tảng để tiếp tục học Deep Learning với PyTorch, Computer Vision, Natural Language Processing, Large Language Models, MLOps cơ bản, AI Engineering và xây dựng sản phẩm AI thực tế.